📝 CẬP NHẬT: CAMERA SETTINGS & MAX 2 CAMERAS

🎯 CÁC THAY ĐỔI:

1. Giới hạn tối đa 2 camera

```
# app.py
MAX_CAMERAS = 2  # Trước đây: 4
```

2. Di chuyển Camera Control từ Dashboard → Camera Settings

Trước đây: - ❌ Dashboard có: Camera Status Card + Test/Start/Stop buttons - ❌ Rối, nhiều controls ở dashboard

Hiện tại: - ✅ **Dashboard**: CHỈ hiển thị camera feed + status badge - ✅ **Camera Settings**: Tất cả controls (Test/Start/Stop/Config)

📄 CHI TIẾT THAY ĐỔI:

A. `app.py`

1. Giảm MAX_CAMERAS:

```
MAX_CAMERAS = 2  # line 53
```

2. Thêm camera_status vào camera_settings route:

```
# camera_settings() function
with camera_status_lock:
    cam_status = camera_status.copy()

return render_template(
    "camera_settings.html",
```

```
    # ... existing params ...
    camera_status=cam_status,  # ← Thêm này
)
```

B. `templates/dashboard.html`

Trước đây (BỎ ĐI):

```
<!-- Camera Status Card với Test/Start/Stop buttons -->
<div class="card">
  <button id="testCameraBtn">Test Camera</button>
  <button id="startCameraBtn">Start Camera</button>
  <button id="stopCameraBtn">Stop Camera</button>
</div>
```

Hiện tại (ĐƠN GIẢN):

```
<!-- Camera Live Feed -->
<div class="card card-ecohub mb-4">
  <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
    <span>Camera live + AI quét mã</span>
    <span class="badge {% if camera_status.running %}bg-success{% else %}bg-secondary{% endif %}
      {% if camera_status.running %}Đang chạy{% else %}Chưa khởi động{% endif %}
    </span>
  </div>
  <div class="card-body p-0">
    {% if camera_status.running %}
      <!-- Camera feed -->
      <img src="{{ url_for('video_feed') }}" />
    {% else %}
      <!-- Placeholder -->
      <div class="p-5 text-center text-muted">
        <i class="bi bi-camera-video" style="font-size: 3rem;"></i>
        <p class="mt-3">Camera chưa khởi động</p>
        <p class="small">
          Vào <a href="{{ url_for('camera_settings') }}">⚙ Cài đặt camera</a> để khởi động cam
        </p>
      </div>
    {% endif %}
  </div>
</div>
```

Đặc điểm: - ✅ Badge hiển thị status (Đang chạy / Chưa khởi động) - ✅ Link đến Camera Settings nếu chưa khởi động - ✅ KHÔNG có buttons Test/Start/Stop

---

C. `templates/camera_settings.html`

1. Thêm Camera Control Panel (ĐẦU TIÊN):

```
<!-- Camera Control Panel -->
<div class="config-card">
  <div class="section-title d-flex justify-content-between align-items-center">
    <span>🎥 Điều khiển camera</span>
    <span id="cameraStatusBadge" class="badge {% if camera_status.running %}bg-success{% else %}
      {% if camera_status.running %}Đang chạy{% else %}Chưa khởi động{% endif %}
    </span>
  </div>

  <div id="cameraStatusMessage" class="mb-3">
    {% if camera_status.running %}
      <div class="alert alert-success mb-0">
        <i class="bi bi-check-circle-fill"></i> Camera đang hoạt động bình thường
      </div>
    {% elif camera_status.error %}
      <div class="alert alert-danger mb-0">
        <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill"></i> {{ camera_status.error }}
      </div>
    {% else %}
      <div class="alert alert-warning mb-0">
        <i class="bi bi-info-circle-fill"></i> Camera chưa khởi động. Nhấn "Test Camera" để kiểm
      </div>
    {% endif %}
  </div>

  <div class="d-flex gap-2 flex-wrap">
    <button id="testCameraBtn" class="btn btn-outline-primary">
      <i class="bi bi-check-circle"></i> Test Camera
    </button>
    <button id="startCameraBtn" class="btn btn-success" {% if camera_status.running %}disabled{%
      <i class="bi bi-play-circle"></i> Start Camera
    </button>
    <button id="stopCameraBtn" class="btn btn-danger" {% if not camera_status.running %}disabled
      <i class="bi bi-stop-circle"></i> Stop Camera
    </button>
  </div>

  <div id="cameraTestResult" class="mt-3" style="display: none;"></div>
</div>
```

2. Cập nhật Preview Section:

```
<!-- Preview Section -->
<div class="preview-card">
  <div class="section-title">👁 Xem trước</div>

  {% if camera_status.running %}
    <!-- Camera feed -->
```

```
    <img src="{{ url_for('video_feed') }}" />
  {% else %}
    <!-- Placeholder -->
    <div class="p-5 text-center text-muted">
      <i class="bi bi-camera-video-off" style="font-size: 3rem;"></i>
      <p class="mt-3">Camera chưa khởi động</p>
      <p class="small">Start camera ở phần trên để xem trước</p>
    </div>
  {% endif %}
</div>
```

3. Thêm JavaScript cho Camera Controls:

```
// Test Camera
document.getElementById('testCameraBtn').addEventListener('click', async () => {
  // ... fetch('/test_camera') ...
});

// Start Camera
document.getElementById('startCameraBtn').addEventListener('click', async () => {
  if (!confirm('Bắt đầu camera? Đảm bảo bạn đã cấu hình camera ở phía dưới.')) return;
  // ... fetch('/start_cameras') ...
});

// Stop Camera
document.getElementById('stopCameraBtn').addEventListener('click', async () => {
  if (!confirm('Dừng camera? Bạn sẽ không thể quét QR hoặc quay video.')) return;
  // ... fetch('/stop_cameras') ...
});
```

📁 CẤU TRÚC MỚI:

Dashboard (Đơn giản hơn):

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Camera live + AI quét mã    [Đang chạy]    │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│  [Camera Feed / Preview]                 │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────┐
│ Mã đơn hiện tại                          │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ORDER123                                 │
│ [Reset mã]                               │
└──────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ Quay video                           │
├──────────────────────────────────────┤
│ [Bắt đầu quay]  [Kết thúc]           │
└──────────────────────────────────────┘
```

Camera Settings (Đầy đủ controls):

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 🎥 Điều khiển camera        [Chưa khởi động]│
├──────────────────────────────────────┤
│ ⚠️ Camera chưa khởi động...          │
│                                      │
│ [Test Camera] [Start Camera] [Stop Camera] │
│                                      │
│ [Test Result]                        │
└──────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┐
│ 📷 Cấu hình camera (1/2)             │
├──────────────────────────────────────┤
│ ☐ Camera 1  [USB] [RTSP]             │
│ ☐ Camera 2  [USB] [RTSP]             │
│                                      │
│ [Áp dụng] [Hủy]                      │
└──────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┐
│ 👁 Xem trước                         │
├──────────────────────────────────────┤
│ [Camera Preview / Placeholder]       │
└──────────────────────────────────────┘
```

🔄 WORKFLOW SỬ DỤNG:

Khởi động lần đầu:

1. **Mở app** → http://127.0.0.1:5000
2. **Login**
3. **Dashboard** → Thấy "Camera chưa khởi động" + link "⚙️ Cài đặt camera"
4. **Click link** → Đến Camera Settings
5. **Cấu hình camera** (USB/RTSP, max 2 cameras)
6. **Test Camera** → ✅ OK

7. **Start Camera** → Camera chạy
8. **Quay lại Dashboard** → Camera feed hiển thị

Thay đổi cấu hình:

1. **Vào ⚙️ Cài đặt camera**
2. **Stop Camera** (nếu đang chạy)
3. **Thay đổi config** (USB ↔ RTSP)
4. **Áp dụng**
5. **Test Camera**
6. **Start Camera**

📊 SO SÁNH:

Trước đây	Hiện tại
Max 4 cameras	Max **2 cameras**
Dashboard: Camera controls + Feed	Dashboard: **CHỈ camera feed**
Settings: Chỉ config	Settings: **Controls + Config**
Rối, nhiều nút ở dashboard	**Tách biệt rõ ràng**

✅ LỢI ÍCH:

1. **Dashboard đơn giản hơn**
2. Chỉ hiển thị camera feed
3. Badge status nhỏ gọn
4. Link đến Settings nếu cần
5. **Camera Settings là trung tâm quản lý**
6. Test/Start/Stop controls
7. Camera config (USB/RTSP)

8. AI settings
9. Preview
10. **Logic rõ ràng**
11. **Dashboard**: XEM camera + Quét QR + Quay video
12. **Settings**: CÀI ĐẶT + ĐIỀU KHIỂN camera
13. **Max 2 cameras**
14. Phù hợp với use case thực tế
15. Giảm overhead

🧪 TEST:

Test 1: Dashboard đơn giản

1. Start app (camera chưa bật)
2. Mở Dashboard
3. ✅ Thấy badge "Chưa khởi động"
4. ✅ Thấy placeholder + link "Cài đặt camera"
5. ✅ KHÔNG thấy Test/Start/Stop buttons

Test 2: Camera Settings đầy đủ

1. Vào ⚙️ Cài đặt camera
2. ✅ Thấy "Điều khiển camera" card ở trên cùng
3. ✅ Thấy 3 buttons: Test/Start/Stop
4. ✅ Thấy config cho max 2 cameras
5. ✅ Thấy preview ở dưới

Test 3: Workflow hoàn chỉnh

1. Dashboard → Link "Cài đặt camera"
2. Settings → Test Camera → ✅ OK
3. Settings → Start Camera → ✅ Started

4. Settings → Preview hiển thị camera feed
5. Dashboard → Camera feed hiển thị + badge "Đang chạy"
6. Settings → Stop Camera → ✅ Stopped
7. Dashboard → Placeholder hiển thị lại

📋 FILES ĐÃ SỬA:

1. `app.py`
2. `MAX_CAMERAS = 2`
3. Thêm `camera_status` vào `camera_settings()` route
4. `templates/dashboard.html`
5. Bỏ Camera Status Card
6. Bỏ Test/Start/Stop buttons
7. Bỏ JavaScript controls
8. Giữ camera feed + badge status
9. Thêm link đến Camera Settings
10. `templates/camera_settings.html`
11. Thêm Camera Control Panel (đầu tiên)
12. Thêm JavaScript cho Test/Start/Stop
13. Sửa Preview để check camera_status

🎉 KẾT QUẢ:

✅ Max 2 cameras ✅ Dashboard đơn giản ✅ Camera Settings = trung tâm quản lý ✅ Logic rõ ràng, dễ sử dụng

App đang chạy: http://127.0.0.1:5000